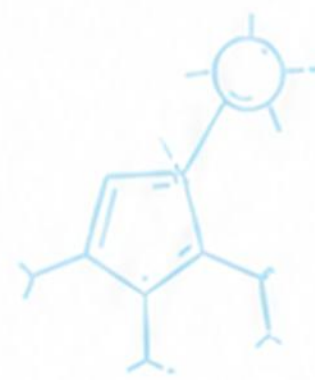




Arivihan



रितेश सर लाए हैं,



टॉपर के नोट्स



असली

हाथ से लिखे नोट्स



Rank
1

#टॉपर्स_की_पहचान
Arivihan

श्लोक प्रजापति
98.6%
एमपी बोर्ड | विज्ञान

Rank
3

#टॉपर्स_की_पहचान
Arivihan

स्तुति जैन
97.8%
एमपी बोर्ड | विज्ञान

99% +

लाने वाले टॉपर के नोट्स
इनसे पढ़ो, एक टॉपर की
तरह लिखना सीखो और
खुद टॉपर बनो!!

नोट्स की जानकारी !!

ये टॉपर्स के हैंडरिटेन नोट्स हैं जिनसे पढ़ना और रिवीज़न आसान हो जाता है। हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, डेफिनिशन और फॉर्मूला टॉपिक के हिसाब से दिए गए हैं, जिससे आप एग्जाम के समय जल्दी रिवाइज़ कर सकेंगे। इन नोट्स का कुछ कंटेंट टॉपर्स के साथ-साथ पढ़ाई में मदद के लिए अरिविहान टीम ने खुद भी तैयार करके जोड़ा है।





Arivihan

जनन स्वास्थ्य (Reproductive Health) का सीधा मतलब है - जनन के सभी पहलुओं में शारीरिक, भावनात्मक, व्यावहारिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ रहना। यानी सिर्फ बीमारी या विकार का न होना ही काफी नहीं; जनन-अंगों और जनन-व्यवहार का सामान्य व पूरी तरह क्रियाशील होना भी जरूरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) भी जनन स्वास्थ्य को इसी रूप में परिभाषित करता है।

मुख्य तथ्य: भारत दुनिया का पहला देश था जिसने राष्ट्रीय स्तर पर जनन स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए कार्ययोजनाएँ और कार्यक्रम बनाए। ये कार्यक्रम पहले परिवार नियोजन (Family Planning) के नाम से जाने जाते थे (सन् 1951 में शुरू)। अब ये जनन एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल (Reproductive and Child Health Care - RCH) कार्यक्रम के विस्तृत दायरे में आ गए हैं।

1. जनन स्वास्थ्य - समस्याएँ एवं कार्यनीतियाँ

RCH कार्यक्रमों का प्रमुख लक्ष्य है - जनन-संबंधी पहलुओं के बारे में जागरूकता पैदा करना और जनन-संबंधी समस्याओं से रहित एक स्वस्थ समाज बनाना। इसके लिए सरकारी और गैर-सरकारी संगठन कई स्तरों पर काम करते हैं :



Arivihan

RCH कार्यक्रम के मुख्य घटक

- जागरूकता फैलाना (जनन-अंग, यौवनारंभ, सुरक्षित यौन-व्यवहार, गर्भावस्था की जानकारी)
- यौन-शिक्षा (विद्यालयों में सही जानकारी; भ्रांतियाँ व अंधविश्वास दूर करना)
- जनन-जागरूकता (किशोर/किशोरियों, अभिभावकों को सही व समय पर सूचना)
- चिकित्सा सहायता (गर्भनिरोध, गर्भपात, प्रसव, STI व बंध्यता की देखभाल)

इन सबमें माता-पिता, समीपवर्ती संबंधी, शिक्षक एवं मित्रों की प्रमुख भूमिका होती है। विद्यालयों में यौन शिक्षा देकर बच्चों को जनन-अंगों, यौवनारंभ के समय आने वाले परिवर्तनों, सुरक्षित यौन-संबंध, यौन संचारित रोगों (STD) आदि के बारे में सही जानकारी देना ज़रूरी है, ताकि गलत धारणाएँ और भ्रांतियाँ दूर हों।

विस्तार से : RCH के अंतर्गत गर्भनिरोधक साधनों का प्रचार, माता व शिशु की देखभाल, बंध्यता और यौन संचारित रोगों से बचाव - ये सब आते हैं। जनसांख्यिकी (Statistics) और जनन-स्वास्थ्य के मानक सुधरना ही दर्शाता है कि देश इस क्षेत्र में कितना प्रगति कर रहा है। बेहतर चिकित्सा सहायता, उपकरण और जागरूकता ने ही ये सुधार संभव किए हैं।

याद रखें : सशक्त RCH कार्यक्रमों की वजह से ही आज भारत में मातृ एवं शिशु मृत्यु-दर घटी है, STD का जल्दी पता और इलाज हो पाता है, और जोड़ों को संतान के बारे में बेहतर निर्णय लेने की समझ मिली है - ये सब एक स्वस्थ जनन-समाज की पहचान हैं।



Arivihan

2. जनसंख्या स्थायीकरण और जन्म नियंत्रण

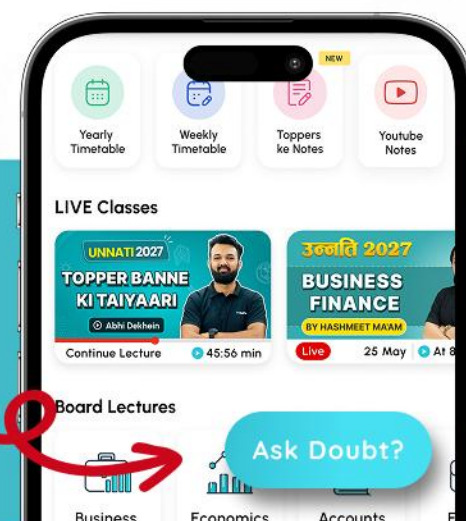
हमारी जनसंख्या लगातार बहुत तेज़ी से बढ़ रही है - इसे जनसंख्या विस्फोट (Population Explosion) कहते हैं। सन् 1900 में विश्व की जनसंख्या लगभग 2 अरब (2000 मिलियन) थी, जो सन् 2000 में तेज़ी से बढ़कर लगभग 6 अरब (6000 मिलियन) हो गई। भारत में भी सन् 2000 में जनसंख्या एक अरब के पार चली गई थी - यानी विश्व का हर छठा व्यक्ति भारतीय था।

विस्तार से : जनसंख्या क्यों बढ़ी : तेज़ वृद्धि के मुख्य कारण रहे - बेहतर चिकित्सा सुविधाएँ, बेहतर रहन-सहन की स्थितियाँ, और इनकी वजह से मृत्यु-दर (Death rate), शिशु मृत्यु-दर (IMR) और मातृ मृत्यु-दर (MMR) में तेज़ गिरावट, साथ ही जननक्षम आयु वालों की बढ़ती संख्या। आँकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 1.2 (प्रति हज़ार) थी - यानी हर 60 सेकंड में लगभग 34 शिशुओं का जन्म।

मुख्य तथ्य : जनसंख्या नियंत्रण के उपाय : सरकार को मजबूर होकर जनसंख्या वृद्धि की दर को रोकने के लिए वैधानिक कदम उठाने पड़े। विवाह की आयु लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई। छोटे परिवार वाले दंपतियों को प्रोत्साहन (इनाम) देना भी एक उपाय रहा। प्रसिद्ध नारा - 'हम दो हमारे दो' - इसी सोच पर आधारित है।

लोगों को गर्भ-धारण के बीच अंतर रखने और परिवार छोटा रखने के लिए प्रेरित करने हेतु कई गर्भनिरोधक विधियाँ (Contraceptive methods) उपलब्ध कराई गई हैं।

कभी भी कुछ समझ न आए तो **Ask Doubt** पर तुरंत पूछ लो



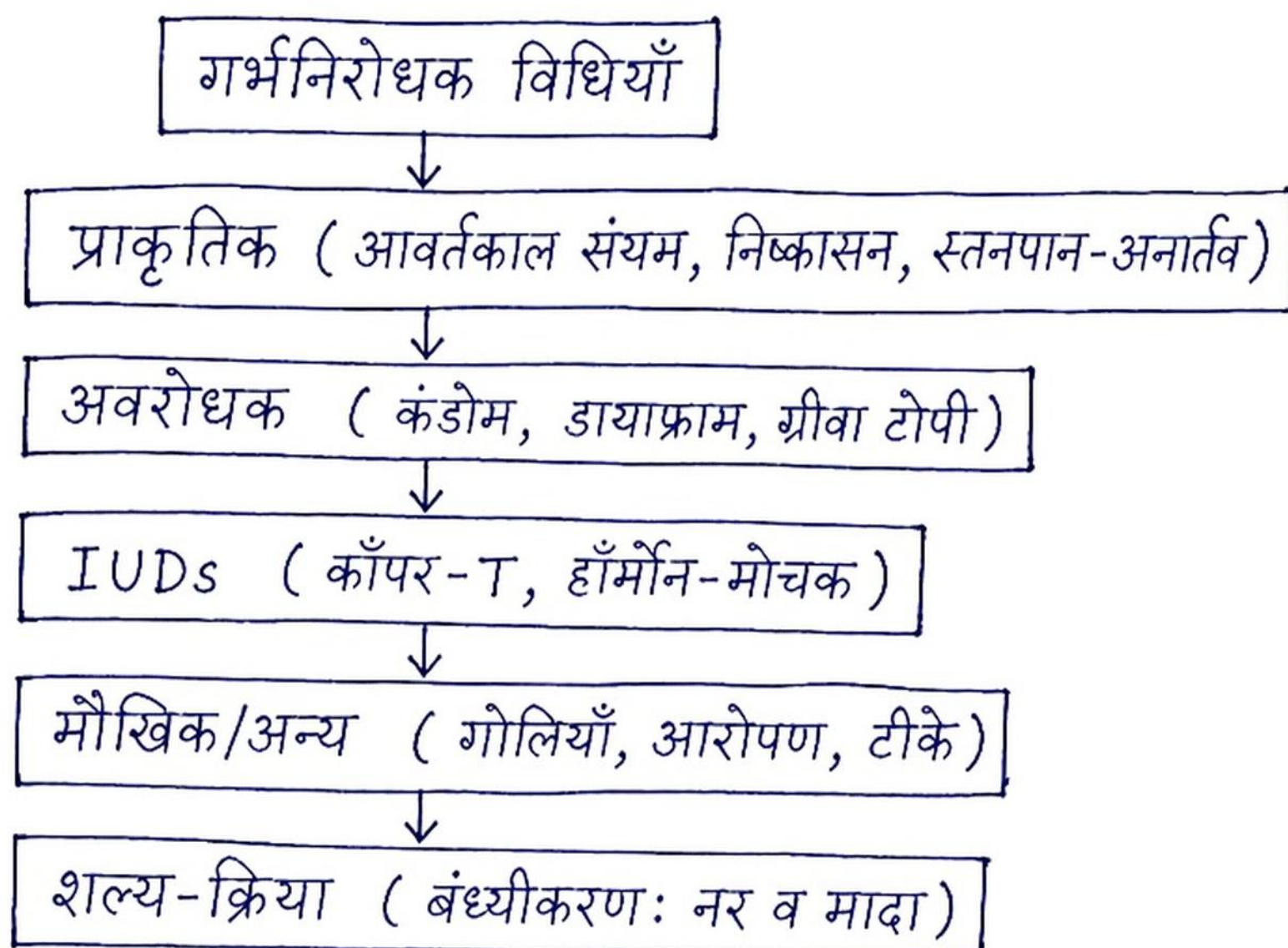


Arivihan

याद रखें : आदर्श गर्भनिरोधक कैसा हो : एक अच्छा गर्भनिरोधक होना चाहिए - उपयोगकर्ता के अनुकूल, आसानी से उपलब्ध, प्रभावी और प्रतिवर्ती (Reversible), जिसके दुष्प्रभाव न के बराबर हों, और जो संभोग-इच्छा या यौन-संबंध में बाधा न डाले । ध्यान रहे - गर्भनिरोधक कोई सामान्य जरूरत नहीं; इनका प्रयोग अनचाहे गर्भ से बचने के लिए ही किया जाता है।

3. गर्भनिरोधक विधियाँ (Contraceptive Methods)

उपलब्ध गर्भनिरोधक विधियों को मोटे तौर पर इन वर्गों में बाँटा जा सकता है :



गर्भनिरोधक विधियों का वर्गीकरण

अ) प्राकृतिक / पारंपरिक विधियाँ (Natural Methods)

ये विधियाँ अंडाणु और शुक्राणु के मिलने को रोकने के सिद्धांत पर काम करती हैं । इनमें कोई दवा या उपकरण नहीं लगता, इसलिए दुष्प्रभाव



Arivihan

लगभग शून्य होते हैं, पर इनकी विफलता-दर (असफलता) अधिक रहती है।

- आवर्तकाल संयम (Periodic Abstinence) : दंपती आर्तव चक्र के 10वें से 17वें दिन के बीच (जब अंडोत्सर्ग की संभावना सबसे अधिक होती है) संभोग से बचते हैं, क्योंकि इसी अवधि में निषेचन संभव है।
- निष्कासन / सहवास-विच्छेद (Withdrawal / Coitus interruptus) : पुरुष वीर्यसेचन से ठीक पहले शिश्न को योनि से बाहर निकाल लेता है, जिससे शुक्राणु अंदर न जाएँ।
- स्तनपान-अनार्तव (Lactational Amenorrhea) : प्रसव के बाद तीव्र स्तनपान के दौरान आर्तव-चक्र और अंडोत्सर्ग रुके रहते हैं। यह प्रसव के बाद अधिकतम 6 महीने तक ही कारगर माना जाता है। इस दौरान गर्भधारण की संभावना न के बराबर रहती है।

ब) अवरोधक विधियाँ (Barrier Methods)

इनमें अंडाणु और शुक्राणु को एक भौतिक अवरोध (बैरियर) द्वारा मिलने से रोका जाता है।

- कंडोम (Condoms) : रबर/लेटेक्स की पतली थैली, जो पुरुष के शिश्न या स्त्री की योनि व ग्रीवा को ढकती है। संभोग के समय वीर्य योनि में नहीं पहुँचता। पुरुष कंडोम का मशहूर ब्रांड - निरोध (Nirodh)। ये सस्ते, सुलभ हैं और STI व AIDS से भी बचाव करते हैं - इसीलिए इनका प्रयोग बढ़ रहा है।
- डायाफ्राम, ग्रीवा टोपी (Cervical cap), वॉल्ट (Vault) : ये रबर के बने होते हैं और स्त्री जननमार्ग में ग्रीवा को ढकने के लिए लगाए जाते हैं, जिससे शुक्राणु अंदर न जा सकें। ये पुनः-उपयोगी (Reusable) होते हैं।
- शुक्राणुनाशी क्रीम, जेली, फोम (Spermicides) : इनका प्रयोग अवरोधक विधियों के साथ करने से इनकी गर्भनिरोधक क्षमता बढ़ जाती है।



Arivihan

अक्सर पूछा जाता है : कंडोम का सबसे बड़ा अतिरिक्त लाभ यह है कि यह यौन संचारित रोगों (STIs) और एड्स (AIDS) से भी बचाता है - कोई और गर्भनिरोधक विधि यह सुरक्षा नहीं देती। यही वजह है कि निरोध जैसे कंडोम की लोकप्रियता तेज़ी से बढ़ी है।

स) अंतःगर्भाशयी युक्तियाँ (Intra Uterine Devices - IUDs)

ये युक्तियाँ चिकित्सक या नर्स द्वारा योनि के रास्ते गर्भाशय में स्थापित की जाती हैं। आज भारत में यह सबसे लोकप्रिय और प्रभावी विधियों में से एक है। ये तीन प्रकार की होती हैं :

IUD का प्रकार	उदाहरण	क्रियाविधि
अक्रिय IUDs (Non-medicated)	लिप्पीस लूप (Lippes loop)	गर्भाशय में स्थानीय भक्षकाणु (Phagocyte) की क्रियाशीलता बढ़ाते हैं
ताम्र-मोचक IUDs (Copper releasing)	कॉपर-T, कॉपर-7, मल्टीलोड 375	मुक्त Cu आयन शुक्राणुओं की गतिशीलता व निषेचन-क्षमता घटाते हैं
हॉर्मोन-मोचक IUDs (Hormone releasing)	प्रोजेस्टासर्ट, LNG-20	गर्भाशय को शुक्राणु के लिए प्रतिकूल और अंतःस्तर को अंतर्रोपण के अयोग्य बना देते हैं

विस्तार से : IUDs कैसे काम करते हैं : IUDs गर्भाशय में भक्षकाणुओं की संख्या बढ़ाकर शुक्राणुओं का भक्षण कराते हैं। ताम्र (Cu) मुक्त करने वाले IUDs से निकले Cu आयन शुक्राणुओं की गतिशीलता और निषेचन-क्षमता घटा देते हैं। हॉर्मोन मुक्त करने वाले IUDs गर्भाशय को शुक्राणु के लिए प्रतिकूल बनाते हैं और अंतःस्तर को अंतर्रोपण के अयोग्य कर देते हैं। यह उन स्त्रियों के लिए आदर्श है जो गर्भ-धारण में अंतर रखना चाहती हैं।



Arivihan

द) मौखिक गोलियाँ एवं आरोपण (Oral Pills & Implants)

- मौखिक गर्भनिरोधक गोलियाँ (Oral Contraceptive Pills) : ये प्रोजेस्टोजन अकेले या प्रोजेस्टोजन-एस्ट्रोजन के संयोग से बनी छोटी गोलियाँ होती हैं, जिन्हें गोलियाँ (Pills) कहते हैं। इन्हें आर्तव चक्र के पहले दिन से 21 दिन तक रोज़ लेना पड़ता है, फिर 7 दिन के अंतराल के बाद अगला चक्र दोहराते हैं। ये अंडोत्सर्ग और अंतरोपण को रोककर तथा ग्रीवा-श्लेष्म को गाढ़ा करके शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकती हैं। 'सहेली' (Saheli) एक भारत में बनी मौखिक गोली है, जो सप्ताह में एक बार ली जाती है और इसके दुष्प्रभाव बहुत कम हैं।
- आरोपण (Implants) : इनमें भी प्रोजेस्टोजन अकेले या एस्ट्रोजन के साथ प्रयोग होता है। इनकी क्रियाविधि गोलियों जैसी होती है, पर ये लंबे समय तक कारगर रहते हैं।

मुख्य तथ्य : आपातकालीन गर्भनिरोध : प्रोजेस्टोजन या प्रोजेस्टोजन-एस्ट्रोजन संयोजन को टीके के रूप में या आरोपण के रूप में भी प्रयोग किया जाता है - ये भी लंबे समय तक प्रभावी रहते हैं। संभोग के 72 घंटे के भीतर ली गई प्रोजेस्टोजन-एस्ट्रोजन गोलियाँ या IUDs आपातकालीन गर्भनिरोधक (Emergency contraception) के रूप में बहुत प्रभावी हैं और बलात्कार या असुरक्षित संभोग के बाद के अनचाहे गर्भ से बचने में मदद करती हैं।

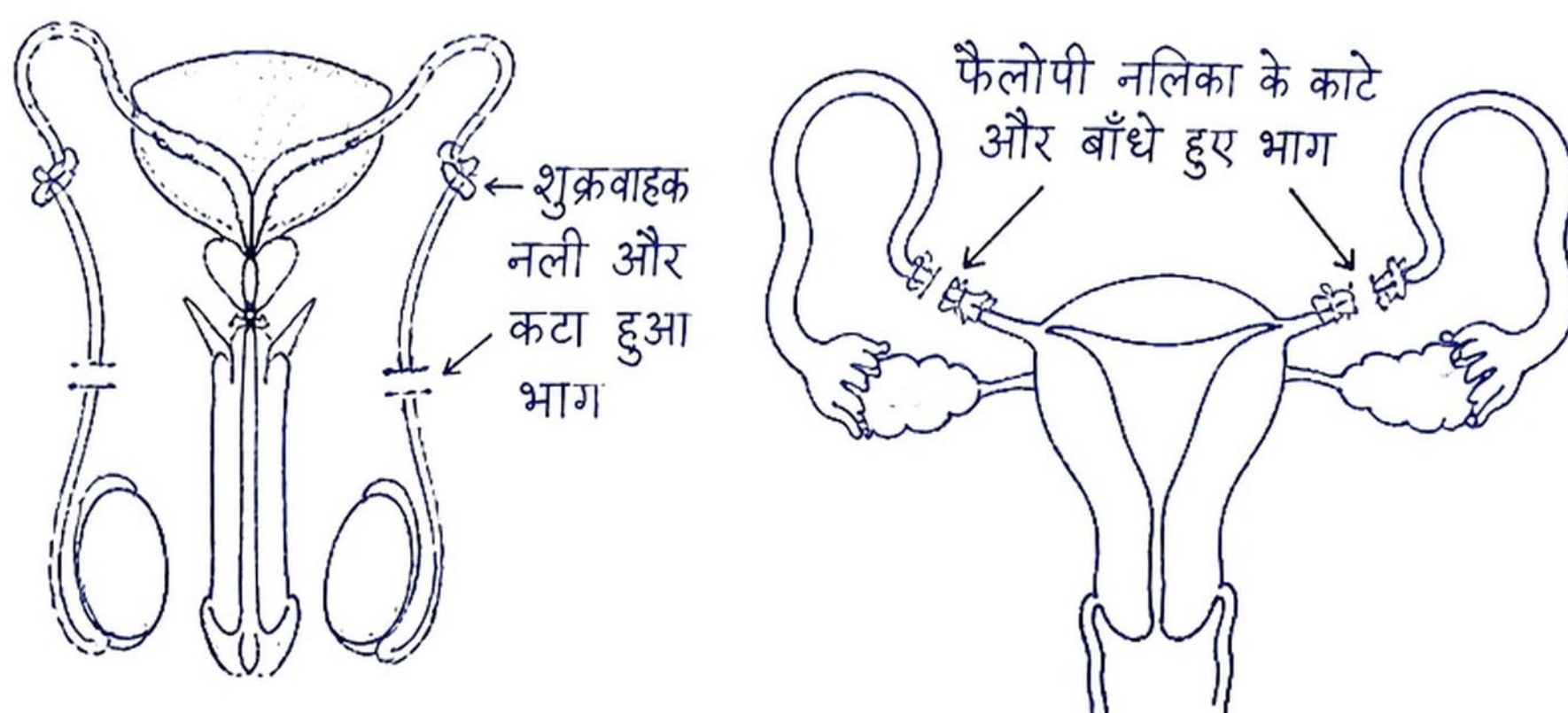
य) शल्य-क्रिया विधियाँ - बंध्यकरण (Surgical Methods / Sterilisation)

जो दंपती संतान नहीं चाहते, उनके लिए ये स्थायी (Terminal) गर्भनिरोधक विधियाँ हैं। इसमें युग्मक के परिवहन-मार्ग को बाँधकर या काटकर अवरुद्ध कर दिया जाता है, जिससे युग्मक आगे न जा सकें।

बूँद-बूँद से घड़ा भरता है इसलिए रोज़ पढ़ाई करते रहो



Arivihan



- पुरुष में - शुक्रवाहिका-उच्छेदन / नसबंदी (Vasectomy) : शुक्रवाहक (Vas deferens) का एक छोटा भाग वृषणकोष में छोटा-सा चीरा लगाकर काट या बाँध दिया जाता है।
- स्त्री में - डिंब वाहिनी-उच्छेदन / नलबंदी (Tubectomy) : फैलोपी नलिका (अंडवाहिनी) का एक छोटा भाग उदर या योनि में छोटा-सा चीरा लगाकर काट या बाँध दिया जाता है।

याद रखें : शल्य विधियाँ बहुत प्रभावी पर प्रतिवर्तीयता कम : बंध्यकरण की सफलता-दर बहुत ऊँची है, पर इसकी प्रतिवर्तीयता (Reversibility) बहुत कम है - यानी इन्हें वापस पलटना बहुत कठिन है। इसीलिए ये स्थायी (Terminal) विधियाँ कहलाती हैं। याद रखने का तरीका : Vasectomy = Vas deferens (पुरुष), Tubectomy = Tube/फैलोपी (स्त्री)।

4. सगर्भता का चिकित्सीय समापन (Medical Termination of Pregnancy - MTP)

गर्भावस्था को जान-बूझकर समाप्त कर देना (प्रसव से पहले) सगर्भता का चिकित्सीय समापन (MTP) या प्रेरित गर्भपात (Induced abortion) कहलाता है। विश्व भर में हर साल लगभग 4.5 करोड़ MTP होते हैं, जो कुल गर्भों का लगभग पाँचवाँ भाग (1/5) है।



Arivihan

मुख्य तथ्य : MTP कब वैध है : भारत सरकार ने सन् 1971 में MTP को कुछ शर्तों के साथ कानूनी मान्यता दे दी, ताकि इसके बेलगाम और गैरकानूनी दुरुपयोग (मादा भ्रूण-हत्या) पर रोक लगे। MTP पहली तिमाही (12 सप्ताह तक) अपेक्षाकृत सुरक्षित होता है; इसके बाद का गर्भपात अधिक जोखिम भरा होता है।

MTP क्यों जरूरी / उपयोगी है

- अनचाहे गर्भ से छुटकारा - चाहे वह संभोग-विफलता या बलात्कार के कारण हो।
- जब गर्भ का जारी रहना माता या भ्रूण के लिए हानिकारक या जानलेवा हो।

अक्सर पूछा जाता है : दुरुपयोग का खतरा : MTP का सबसे गंभीर दुरुपयोग है - अवैध मादा भ्रूण-हत्या (Female foeticide)। चूंकि उल्ववेधन (Amniocentesis) जैसी जाँच से भ्रूण का लिंग पता चल जाता है, इसका बेजा इस्तेमाल लिंग-चयनित गर्भपात के लिए होने लगा। इसीलिए उल्ववेधन का लिंग-निर्धारण के लिए प्रयोग कानूनन प्रतिबंधित है।

5. यौन संचारित संक्रमण (Sexually Transmitted Infections - STIs)

वे रोग या संक्रमण जो मैथुन (संभोग) द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे में संचारित होते हैं, उन्हें यौन संचारित संक्रमण (STIs) या यौन संचारित रोग (STDs) या रतिज रोग (VD) कहते हैं।



Arivihan

STI / रोग	कारक की प्रकृति
एड्स (AIDS)	विषाणु (HIV)
हिपैटाइटिस-B (Hepatitis-B)	विषाणु
जननिक हर्पीज (Genital herpes)	विषाणु
गोनोरिया (Gonorrhoea)	जीवाणु
उपदंश / सिफिलिस (Syphilis)	जीवाणु
क्लैमीडिया (Chlamydia)	जीवाणु
जननिक मस्सा (Genital warts)	विषाणु
ट्राइकोमोनिएसिस (Trichomoniasis)	प्रोटोजोआ

इनमें से हिपैटाइटिस-B, जननिक हर्पीज और HIV संक्रमण यौन-संपर्क के अलावा भी फैल सकते हैं - संक्रमित रक्त, सुई/सिरिंज साझा करने, संक्रमित माँ से उसके गर्भस्थ शिशु में, या संक्रमित व्यक्ति से अंगदान द्वारा।

विस्तार से : शुरुआती लक्षण व बचाव : अधिकतर STI के शुरुआती लक्षण मामूली होते हैं - जननांगों में खुजली, द्रव-स्राव, हल्का दर्द, सूजन आदि। कई बार लक्षण दिखते ही नहीं, इसलिए संक्रमित व्यक्ति समय पर इलाज नहीं कराता और रोग फैलता रहता है। यदि जल्दी पहचान कर सही इलाज हो जाए तो अधिकांश STI पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। गोनोरिया, उपदंश, जननिक हर्पीज, क्लैमीडिया आदि का सही इलाज संभव है।

मुख्य तथ्य : STI के दूरगामी असर : समय पर इलाज न हो तो STI के गंभीर परिणाम हो सकते हैं - श्रोणि शोथ (PID), गर्भपात, मृत-जन्म (Stillbirth), बंध्यता (Infertility), अस्थानिक गर्भ (Ectopic pregnancy), और यहाँ तक कि जननांग कैंसर तक। 15 से 24 वर्ष के लोग इस संक्रमण की चपेट में सबसे अधिक आते हैं।

याद रखें : STI से बचाव (रोकथाम) के सूत्र : अनजान या बहुसंख्यक साधियों के साथ यौन-संबंध से बचें। हमेशा कंडोम का प्रयोग करें। ज़रा भी संदेह हो तो योग्य डॉक्टर से जाँच और पूरा इलाज कराएँ।



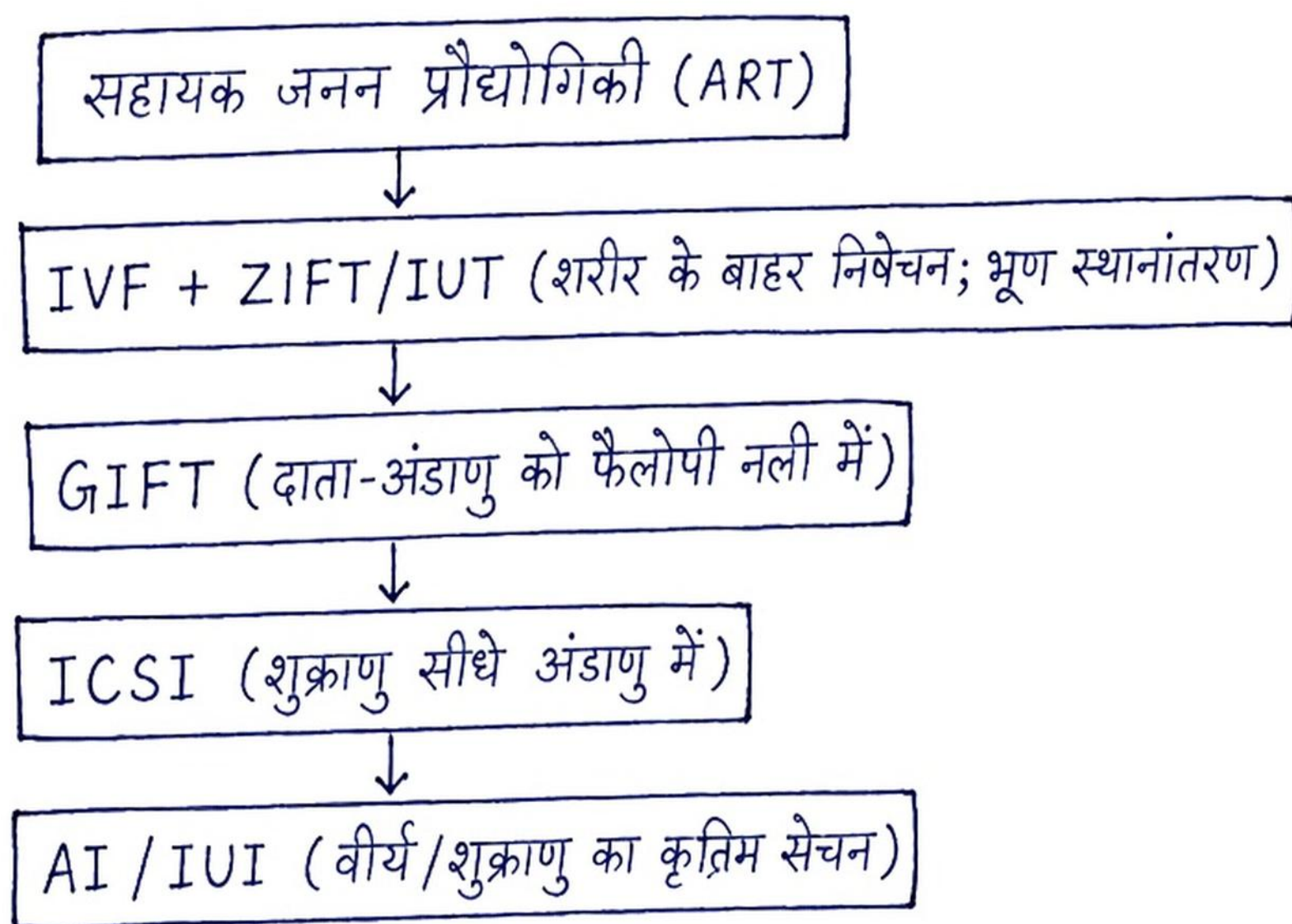
Arivihan

6. बंध्यता एवं सहायक जनन प्रौद्योगिकी (Infertility & ART)

बहुत-से दंपती संतान चाहकर भी असुरक्षित सहवास के बावजूद संतान पैदा नहीं कर पाते - इस स्थिति को बंध्यता (Infertility) कहते हैं। इसके कारण शारीरिक, जन्मजात, रोगजनित, औषधीय, प्रतिरक्षण (Immunological) या मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं।

हमारे समाज में अक्सर दोष स्त्री पर हमारे समाज दोष स्त्री पर मढ़ दिया जाता है, जबकि कमी स्त्री या पुरुष - किसी में भी हो सकती है।

ऐसे दंपतियों की संतान पाने में मदद के लिए कई विशेष तकनीकें विकसित हुई हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से सहायक जनन प्रौद्योगिकी (Assisted Reproductive Technologies - ART) कहते हैं।



ART की प्रमुख तकनीकें



Arivihan

तकनीकें - एक-एक करके

तकनीक (संक्षिप्त नाम)	क्या होता है
पात्रे निषेचन / IVF (टेस्ट ट्यूब बेबी) In-Vitro Fertilisation	शरीर के बाहर (प्रयोगशाला में) अंडाणु और शुक्राणु का मिलन कराकर युग्मनज बनाया जाता है। प्रचलित नाम - परखनली शिशु (Test tube baby)।
जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर / ZIFT	शरीर के बाहर बना युग्मनज या 8 ब्लास्टोमेयर तक का भ्रूण स्त्री की फैलोपी नलिका में स्थानांतरित किया जाता है।
इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर / IUT	8 ब्लास्टोमेयर से अधिक विभाजित भ्रूण को गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है, ताकि आगे का विकास पूरा हो।
गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर / GIFT	दाता (Donor) से लिया अंडाणु उस स्त्री की फैलोपी नलिका में स्थानांतरित किया जाता है, जो स्वयं अंडाणु तो बना सकती पर निषेचन-योग्य स्थिति नहीं रखती।
कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण / ICSI Intra Cytoplasmic Sperm Injection	प्रयोगशाला में शुक्राणु को सीधे अंडाणु में इंजेक्ट करके युग्मनज बनाया जाता है। पुरुष-बंध्यता के मामलों में उपयोगी।
कृत्रिम वीर्यसेचन / AI या अंतर्गर्भाशयी वीर्यसेचन / IUI	पति या दाता का वीर्य/शुक्राणु कृत्रिम रूप से स्त्री की योनि या गर्भाशय (IUI) में पहुँचाया जाता है। उन मामलों में उपयोगी जहाँ पुरुष में शुक्राणुओं की संख्या कम हो।

विस्तार से : भ्रूण स्थानांतरण का नियम : एक आसान याद रखने का सूत्र - 8 ब्लास्टोमेयर तक का भ्रूण फैलोपी नलिका (ZIFT) में, और 8 ब्लास्टोमेयर से अधिक का भ्रूण सीधे गर्भाशय (IUT) में स्थानांतरित किया जाता है। IVF, ZIFT, GIFT, IUT में निषेचन या भ्रूण-निर्माण शरीर के बाहर/दाता की मदद से होता है।



Arivihan

याद रखें : ART की सीमाएँ और विकल्प : ये तकनीकें बहुत विशिष्ट प्रशिक्षण और महँगी सुविधाओं की माँग करती हैं, इसलिए देश में बहुत कम जगह उपलब्ध हैं और केवल कुछ ही दंपती इनका लाभ उठा पाते हैं। एक बेहतर मानवीय विकल्प है - अनाथ या निराश्रित बच्चों को गोद लेना (Adoption)।

याद रखने योग्य बिंदु (त्वरित पुनरावृत्ति)

: जनन स्वास्थ्य = जनन के हर पहलू में शारीरिक, भावनात्मक, व्यावहारिक व सामाजिक रूप से स्वस्थ रहना। भारत पहला देश जिसने राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम बनाए (पहले परिवार नियोजन, अब RCH)। जनसंख्या विस्फोट : 1900 में 2 अरब → 2000 में 6 अरब। मुख्य कारण - घटी मृत्यु-दर, IMR, MMR। विवाह की आयु : लड़की 18, लड़का 21 वर्ष। नारा - 'हम दो हमारे दो'। आदर्श गर्भनिरोधक = उपयोगकर्ता-अनुकूल, सुलभ, प्रभावी, प्रतिवर्ती, दुष्प्रभाव-रहित। प्राकृतिक विधियाँ : आवर्तकाल संयम (दिन 10-17), निष्कासन, स्तनपान-अनारतव (6 माह तक)। अवरोधाक : कंडोम (निरोध), डायोफ्राम, ग्रीवा टोपी। कंडोम STI व AIDS से भी बचाता है। IUDs : अक्रिय (लिप्पीस लूप), ताम्र-मोचक (काँपर-T, मल्टीलोड-375), हॉर्मोन-मोचक (LNG-20)। गोलियाँ : प्रोजेस्टोजन (+एस्ट्रोजन); 21 दिन; सहेली = सप्ताह में एक बार। संभोग के 72 घंटे के भीतर = आपातकालीन गर्भनिरोध। शल्य : पुरुष = शुक्रवाहिका-उच्छेदन/नसबंदी (Vasectomy), स्त्री = नलबंदी (Tubectomy)। प्रभावी पर प्रतिवर्तीयता कम (स्थायी)। MTP भारत में 1971 से वैध; 12 सप्ताह तक सुरक्षित; दुरुपयोग = मादा भ्रूण-हत्या; उल्लेखन से लिंग-निर्धारण प्रतिबंधित। STIs : एड्स, हिपेटाइटिस-B, हर्पीज, गोनोरिया, उपदंश, क्लैमीडिया आदि। 15-24 वर्ष सबसे प्रभावित। बचाव : कंडोम, एक साथी, जल्दी जाँच। ART : IVF (टेस्ट ट्यूब बेबी), ZIFT (युग्मनज/8 तक भ्रूण → फैलोपी), IUT (8 से अधिक → गर्भाशय), GIFT (दाता अंडाणु), ICSI (शुक्राणु सीधे अंडाणु में), AI/IUI (कृत्रिम वीर्यसेचन)। ART महँगी व सीमित - बेहतर मानवीय विकल्प = गोद लेना (Adoption)।



Arivihan

गर्भनिरोधक प्रकार - त्वरित तुलना

वर्ग	उदाहरण	कैसे रोकता है
प्राकृतिक	आवर्तकाल संयम, निष्कासन, स्तनपान-अनार्तव	अंडाणु-शुक्राणु का मिलन टालना
अवरोधक	कंडोम, डायाफ्राम, ग्रीवा टोपी	भौतिक अवरोध; शुक्राणु को रोकना
IUDs	काँपर-T, LNG-20, लिप्पीस लूप	भक्षकाणु/Cu आयन/हॉर्मोन; अंतरोपण रोकना
मौखिक/आरोपण	गोलियाँ, सहेली, इंजेक्शन, इंप्लांट	अंडोत्सर्ग व अंतरोपण रोकना; ग्रीवा-श्लेष्म गाढ़ा
शल्य (स्थायी)	Vasectomy, Tubectomy	युग्मक-वाहिका बाँधना/काटना

यौन संचारित संक्रमण (STIs) - कारक के अनुसार

कारक (Pathogen)	रोग
विषाणु (Virus)	एड्स (HIV), हिपैटाइटिस-B, जननिक हर्पीज, जननिक मस्सा
जीवाणु (Bacteria)	गोनोरिया, उपदंश (सिफिलिस), क्लैमीडियता
प्रोटोजोआ (Protozoa)	ट्राइकोमोनिएसिस



Arivihan

ART तकनीकें - त्वरित तालिका

तकनीक	मुख्य बात
IVF (टेस्ट ट्यूब बेबी)	शरीर के बाहर निषेचन
ZIFT	युग्मनज/8 ब्लास्टोमेयर तक भ्रूण → फैलोपी नलिका
IUT	8 ब्लास्टोमेयर से अधिक भ्रूण → गर्भाशय
GIFT	दाता का अंडाणु → ग्राही की फैलोपी नलिका
ICSI	शुक्राणु सीधे अंडाणु में इंजेक्ट
AI / IUI	वीर्य/शुक्राणु कृत्रिम रूप से योनि/गर्भाशय में

माईड मैप - पूरे अध्याय का अवलोकन

एक नज़र में पूरे अध्याय की पुनरावृत्ति :



Arivihan

भाग 1 : स्वास्थ्य, जनसंख्या एवं गर्भनिरोध

- जनन स्वास्थ्य (WHO परिभाषा; भारत पहला देश; परिवार नियोजन → RCH)
- जनसंख्या व जन्म नियंत्रण (2→6 अरब; आयु 18/21; हम दो हमारे दो)
- गर्भनिरोधक (प्राकृतिक, अवरोधक, IUDs, गोलियाँ, शल्य)
- MTP (1971 से वैध; 12 सप्ताह तक; भ्रूण-हत्या रोक)

भाग 2 : STI, बंध्यता एवं ART

- STIs (एडस, हर्पीज, गोनोरिया, उपदंश; 15-24 वर्ष; कंडोम बचाव)
- बंध्यता (स्त्री या पुरुष; शारीरिक / रोगजनित / मनोवैज्ञानिक कारण)
- ART (IVF, ZIFT, IUT, GIFT, ICSI, AI/IUI)
- बेहतर विकल्प (अनाथ बच्चों को गोद लेना (Adoption))



Arivihan

अध्याय 3: जनन स्वास्थ्य – सर्वाधिक महत्वपूर्ण 5 प्रश्न

प्र.1 [दीर्घ उत्तरीय • 2020/2023/2024 • 3 अंक • 3x बार पूछा गया]
एम्नियोसेन्टेसिस (उल्बवेधन) क्या है? इसके उपयोग लिखिए। लिंग निर्धारण हेतु इसका प्रयोग हमारे देश में प्रतिबंधित है – क्या यह प्रतिबंध आवश्यक है? टिप्पणी लिखिए।

उत्तर : एम्नियोसेन्टेसिस (उल्बवेधन) – यह भूणीय विकारों की जाँच की एक विधि है, जिसमें गर्भस्थ शिशु के चारों ओर स्थित उल्ब द्रव (amniotic fluid) की कुछ मात्रा सिरिंज द्वारा निकालकर, उसमें तैरती भूणीय कोशिकाओं का संवर्धन कर गुणसूत्रीय (कैरियोटाइप) जाँच की जाती है। यह प्रायः गर्भ के 14-16 सप्ताह पर किया जाता है।

उपयोग –

- गुणसूत्रीय विकारों का पता लगाना – डाउन सिंड्रोम (त्रिसूत्री-21), क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम।
- उपापचयी/आनुवंशिक रोगों का पता लगाना – हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, दात्र कोशिका अरक्तता।
- भ्रूण की जन्मजात विकृतियों की समय रहते जानकारी, जिससे उचित चिकित्सकीय निर्णय लिया जा सके।

प्रतिबंध क्यों आवश्यक है –

- गुणसूत्रीय जाँच से भ्रूण के लिंग की भी जानकारी मिल जाती है। कुछ लोगों ने इस तकनीक का दुरुपयोग करके कन्या भ्रूण हत्या जैसे अमानवीय कृत्य प्रारम्भ कर दिए।
- इसके फलस्वरूप देश के कई भागों में लिंग अनुपात (प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या) में चिन्ताजनक गिरावट आई।
- अतः यह प्रतिबंध पूर्णतः उचित एवं आवश्यक है। उल्बवेधन का प्रयोग केवल आनुवंशिक विकारों की जाँच हेतु होना चाहिए, लिंग-निर्धारण हेतु कदापि नहीं। भारत में PCPNDT अधिनियम द्वारा जन्म-पूर्व लिंग-निर्धारण कानूनी रूप से प्रतिबंधित है; एक सभ्य समाज कन्या भ्रूण हत्या की अनुमति नहीं दे सकता।



Arivihan

प्र.2 [दीर्घ उत्तरीय • 2020/2022/2023 • 3 अंक • 3 x बार पूछा गया]

चिकित्सीय गर्भ समापन (MTP) क्या है? इसका सुरक्षित काल लिखिए तथा वे परिस्थितियाँ बताइए जिनमें यह वैधानिक रूप से अनुमत है।

उत्तर : चिकित्सीय गर्भ समापन (MTP) – गर्भावधि पूर्ण होने से पहले ही चिकित्सीय या शल्य विधि द्वारा कराया गया ऐच्छिक गर्भपात चिकित्सीय गर्भ समापन कहलाता है। जानबूझकर कराए गए इस गर्भपात को प्रेरित गर्भपात (induced abortion) भी कहते हैं।

वैधानिक स्थिति – भारत सरकार ने सन् 1971 में इसे कुछ कठोर शर्तों के साथ वैधानिक मान्यता प्रदान की, ताकि इसके दुरुपयोग – विशेषकर अवैध कन्या भ्रूण हत्या – को रोका जा सके।

सुरक्षित काल – MTP गर्भावस्था की प्रथम तिमाही, अर्थात् 12 सप्ताह तक अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है। द्वितीय तिमाही में कराया गया गर्भपात माता के लिए कहीं अधिक जोखिमपूर्ण होता है।

अनुमत परिस्थितियाँ –

- जब गर्भ का बना रहना माता या गर्भस्थ शिशु अथवा दोनों के जीवन/स्वास्थ्य के लिए घातक हो।
- गर्भनिरोधक उपायों की असफलता या असुरक्षित समागम से उत्पन्न अनचाहे गर्भ को समाप्त करने हेतु।
- बलात्कार जैसी परिस्थितियों से उत्पन्न गर्भ के लिए।
- जब भ्रूण के गम्भीर जन्मजात विकारों के साथ जन्म लेने की सम्भावना हो।

महत्व – योग्य चिकित्सक द्वारा कराया गया वैध एवं सुरक्षित MTP अवैध, असुरक्षित गर्भपातों से होने वाली मातृ मृत्यु दर को बहुत घटा देता है।



Arivihan

प्र. 3 [दीर्घ उत्तरीय • PYQ • 3 अंक]

गर्भनिरोधन (जन्म नियंत्रण) की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए।

उत्तर : एक आदर्श गर्भनिरोधक प्रयोगकर्ता के लिए सुविधाजनक, सरलता से उपलब्ध, प्रभावी, प्रतिवर्ती तथा दुष्प्रभाव-रहित होना चाहिए। मुख्य विधियाँ —

- 1. प्राकृतिक / पारम्परिक विधियाँ — कोई औषधि या युक्ति प्रयोग नहीं होती। (i) आवधिक संयम — चक्र के 10वें से 17वें दिन (उर्वर काल) तक समागम से बचना; (ii) निष्कासन / बाह्य रखलन; (iii) स्तनपान अनारतव — गहन स्तनपान के दौरान अण्डोत्सर्ग न होना; यह प्रसव के केवल 6 माह तक ही प्रभावी है।
- 2. अवरोधक विधियाँ — अण्डाणु एवं शुक्राणु को भौतिक रूप से मिलने से रोका जाता है — कण्डोम (निरोध), डायोफ्राम, ग्रीवा टोपी, वाल्ट। कण्डोम STD तथा एड्स से भी बचाव करता है।
- 3. अन्तः गर्भाशयी युक्तियाँ (IUDs) — चिकित्सक द्वारा गर्भाशय में स्थापित। (i) अ-औषधीय — लिप्स लूप; (ii) ताम्र-मोचक — CuT, Cu7, मल्टीलोड-375 — मुक्त Cu आयन शुक्राणुओं की गतिशीलता घटाते हैं; (iii) हॉर्मोन-मोचक — प्रोजेस्टासर्ट, LNG-20। IUD संतानों में अन्तराल रखने की उत्तम विधि है।
- 4. मुखीय गर्भनिरोधक (गोलियाँ) — प्रोजेस्टोजन अथवा प्रोजेस्टोजन-एस्ट्रोजन संयोग की गोलियाँ 21 दिन तक प्रतिदिन ली जाती हैं। ये अण्डोत्सर्ग तथा अन्तरोपण को रोकती हैं एवं ग्रीवा-श्लेष्म को गाढ़ा कर देती हैं। 'सहेली' एक अ-स्टीरॉयडी गोली है जो सप्ताह में केवल एक बार ली जाती है।



Arivihan

- 5. अन्तःक्षेपण एवं प्रत्यारोपण – प्रोजेस्टोजन (एस्ट्रोजन सहित या रहित) त्वचा के नीचे प्रत्यारोपित ; प्रभाव दीर्घकालिक एवं प्रतिवर्ती ।
- 6. आपातिक गर्भनिरोधन – समागम के 72 घण्टे के भीतर प्रोजेस्टोजन या IUD का प्रयोग ; बलात्कार अथवा असुरक्षित समागम के बाद उपयोगी ।
- 7. शल्य विधियाँ (बन्ध्यकरण) – ये अन्तिम/स्थायी विधियाँ हैं – पुरुषों में पुंसनसबन्धन (वैसैक्टॉमी) तथा स्त्रियों में नलिका उच्छेदन (ट्यूबेक्टॉमी) ।

प्र.4 [लघु उत्तरीय • 2023/2024 • 2 अंक • 2x बार पूछा गया]

किन्हीं दो यौन संचारित रोगों के नाम लिखिए । इनसे बचाव के उपाय लिखिए ।

उत्तर : यौन संचारित रोग (STD) – जिन्हें रतिज रोग (VD) या जनन-मार्ग संक्रमण (RTI) भी कहते हैं – वे रोग हैं जो मुख्यतः यौन समागम द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे में फैलते हैं ।

दो उदाहरण – (i) सिफलिस – जीवाणु *Treponema pallidum* द्वारा ; (ii) गोनोरिया – जीवाणु *Neisseria gonorrhoeae* द्वारा ।

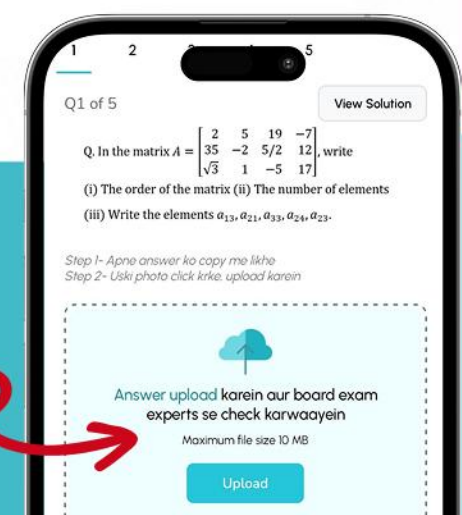
अन्य STD – जननिक हर्पीज, क्लैमिडिओसिस, जननिक मस्से, ट्राइकोमोनिएसिस, हिपैटाइटिस-B तथा एड्स (HIV) । इनमें एड्स तथा हिपैटाइटिस-B पूर्णतः उपचार्य नहीं हैं ।

लक्षण – जननांगों में खुजली, द्रव-साव, हल्का दर्द एवं सूजन ।

उपचार न होने पर ये श्रोणि शोथ रोग (PID), बन्ध्यता, गर्भपात, मृत शिशु जन्म तथा जनन-मार्ग का कैंसर तक कर सकते हैं ।

बचाव के उपाय –

- अनजान अथवा अनेक साथियों के साथ यौन सम्बन्ध से बचें ।
- समागम के समय सदैव कण्डोम का प्रयोग करें ।
- रोग के लक्षण दिखते ही योग्य चिकित्सक से शीघ्र जाँच एवं पूर्ण उपचार कराएँ ।



सिर्फ पढ़ना काफी नहीं, बोर्ड में सही जवाब लिखना भी सीखो



Arivihan

- केवल निर्जर्मीकृत सुइयों तथा जाँची गई रक्त का ही प्रयोग करें।

प्र. 5 [लघु उत्तरीय . 2019/2022 . 2 अंक . 2x बार पूछा गया]

GIFT तथा ZIFT के पूरे नाम लिखिए। इन दोनों तकनीकों में क्या अन्तर है ?

उत्तर : GIFT = युग्मक अन्तः फैलोपियन स्थानान्तरण (Gamete Intra Fallopian Transfer)

ZIFT = युग्मनज अन्तः फैलोपियन स्थानान्तरण (Zygote Intra Fallopian Transfer)

GIFT	ZIFT
दाता स्त्री से प्राप्त अण्डाणु को शुक्राणुओं सहित दूसरी स्त्री की फैलोपियन नलिका में स्थानान्तरित किया जाता है।	पात्रे निषेचन द्वारा बना युग्मनज या 8 कोरकखण्ड तक का भ्रूण फैलोपियन नलिका में स्थानान्तरित किया जाता है।
निषेचन स्त्री के शरीर के भीतर (in vivo) होता है।	निषेचन पहले ही शरीर के बाहर (in vitro) हो चुका होता है।
उस स्त्री के लिए उपयोगी जो अण्डाणु नहीं बना पाती, परन्तु जिसमें निषेचन एवं भ्रूण-विकास हेतु उपयुक्त वातावरण है।	उस स्थिति में उपयोगी जब शरीर के भीतर निषेचन सम्भव न हो, जैसे शुक्राणुओं की कम संख्या।

ये दोनों सहायक जनन प्रौद्योगिकियाँ (ART) हैं, जो बन्ध्य दम्पतियों को संतान प्राप्ति में सहायता करती हैं। अन्य ART विधियाँ — IVF-ET, IUT, ICSI तथा कृत्रिम वीर्यसेचन (AI/IUI)।